

COLLEGE François-Xavier VOGT		Année scolaire 2024-2025
B.P. : 765 Ydé – Tél. : 222 31 54 28 e-mail : collegevogt@yahoo.fr		Du 23-11-2024
CONTRÔLE		Classe : 1leC
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		Durée : 03H45
PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,00 POINTS)		

EXERCICE 1 : (05,50 POINTS)

A- Le but de cette partie est de résoudre dans $\mathbb{Z}$, l'équation (E): $x^2 - x - 66 \equiv 0[265]$.

- Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E_1): $5u - 53v = 24$. 0,75pt
- Déterminer les restes modulo 5 de $x^2 - x$. 0,5pt
- Montrer que $(x - 27)^2 \equiv x^2 - x - 13[53]$. 0,5pt
- Déterminer les solutions dans $\mathbb{Z}$ du système (S): $\begin{cases} x^2 - x \equiv 1[5] \\ x^2 - x \equiv 13[53] \end{cases}$ 1pt
- En déduire dans $\mathbb{Z}$, les solutions de (E). 0,75pt

B- Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5.

- Démontrer que si $(p - 1)$ est multiple de 2 et non multiple de 4, alors $(p + 1)$ est multiple de 4. 0,5pt
- Démontrer que si $(p - 1)$ est multiple de 4, alors $(p + 1)$ est multiple de 2 et non multiple de 4. 0,5pt
- Démontrer que 3 divise $(p - 1)$ ou bien $(p + 1)$. 0,5pt
- En déduire que 24 divise $p^2 - 1$. 0,5pt

EXERCICE 2 : (05, 00 POINTS)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

A- Soit m un nombre complexe non nul, de module r et tel que $\arg(m) \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$. On désigne par M et A les points d'affixes respectives m et 1.

- Déterminer r pour que $AM = 1$. 0,5pt
- Soit l'équation (E_m): $mz^2 - (1 + i)z + \frac{\sqrt{3}+i}{2\bar{m}} = 0$. On désigne par M_1 et M_2 les images respectives de z_1 et z_2 solutions de (E_m).
 - Sans résoudre (E_m) montrer que $\arg(z_1 + z_2) \equiv \frac{\pi}{12}[2\pi]$. 0,5pt
 - Montrer que : $m \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2\bar{m}} \right) = i$. 0,5pt
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_m), puis donner les solutions sous la forme exponentielle. 0,75pt
- On suppose que M appartient au cercle trigonométrique.
 - Montrer que : $\frac{i-z}{i+z} = e^{i\theta}$ équivaut à $z = \tan \frac{\theta}{2}$. 0,75pt
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E'_m): $m \left(\frac{i-z}{i+z} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}+i}{2\bar{m}} \left(\frac{i+z}{i-z} \right)^2 = 1 + i$. 0,5pt

B- Le but de cette partie est de calculer la somme $S = \sin^2 \left(\frac{2\pi}{17} \right) + \sin^2 \left(\frac{4\pi}{17} \right) + \dots + \sin^2 \left(\frac{16\pi}{17} \right)$.

On pose $A = 1 + \cos \left(\frac{2\pi}{17} \right) + \cos \left(\frac{4\pi}{17} \right) + \dots + \cos \left(\frac{16\pi}{17} \right)$ et $B = \sin \left(\frac{2\pi}{17} \right) + \sin \left(\frac{4\pi}{17} \right) + \dots + \sin \left(\frac{16\pi}{17} \right)$ et $T = A + iB$

- Montrer que $T = \frac{\sin \left(\frac{9\pi}{17} \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{17} \right)} e^{i \left(\frac{8\pi}{17} \right)}$ puis en déduire la valeur exacte de A et B . 0,75pt
- Montrer que $S = \frac{1}{2}(8 - A)$ et en déduire la valeur exacte de S . 0,75pt

EXERCICE 3 : (04,50 POINTS)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

I- Le but de cette partie est de calculer les limites.

1. Calculer les limites suivantes :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{9x^2 + 2}) \quad d = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\sin x + \sqrt{3} \cos x}{-\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x} \right) \quad \text{et} \quad e = \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{\sqrt{x-1}-2}{\sqrt{x+4}-3} \right). \quad 1,5\text{pt}$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$, par :

$$\begin{cases} f(x) = x \sqrt{1 + \left(1 + E\left(\frac{1}{x}\right)\right)^2} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

On rappelle que pour tout réel x , $x - 1 < E(x) \leq x$.

a) Montrer que pour tout réel strictement positif, $\sqrt{1+x^2} < f(x) \leq \sqrt{x^2 + (1+x)^2}$. 0,5pt

b) Montrer que pour tout réel de $[-1; 0[$, $-\sqrt{1+x^2} < f(x) \leq -\sqrt{x^2 + (1+x)^2}$. 0,5pt

c) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. 0,5pt

II- Etudier les branches infinies de la fonctions $g(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 9}$. 1,5pt

PARCOURS B : EVALUATION DES COMPETENCES (0-100 POINTS)

SITUATION :

A l'occasion du mariage de sa sœur, Boris élève en classe de terminale C, s'est rapproché de Paul, un membre du comité d'organisation de la réception des invités. Il traduit en langage codé les informations reçues de Paul comme suit : « le comité a prévu l'utilisation de a figures géométriques pour l'embellissement du cadre physique ; le nombre de sièges pour invités s'écrit $\overline{a\overline{a}a}$ dans le système de numérisation de base 7 et $\text{pgcd}(a^3 + 5a^2 + a + 5; 3) = 3, a \neq 1$ » Boris a reçu les informations suivantes concernant une portion de la salle réservée aux mariés. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$, l'unité graphique étant le décimètre, cette portion est délimitée par l'ensemble des points M d'affixe z tels que $\arg(Z') \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ où $Z' = \frac{z-2i}{iz-4}$, et z distinct de $-4i$. A la fin de la cérémonie, Boris fait appel à un groupe de personnes composé de filles et de garçons d'honneurs pour transporter les 200 cadeaux reçus par sa sœur. Les garçons ont chacun pris 8 cadeaux et les filles chacune 5 cadeaux. Il y'a plus de filles que de garçons dans le groupe. Boris souhaite déterminer le nombre de sièges, le nombre de filles et de garçons qui l'ont aidé à transporter les cadeaux et savoir la nature exacte de la portion réservée aux mariés pour avoir une idée plus claire sur les dispositions des chaises en salle.

TACHES :

1. Déterminer le nombre de garçons et de filles qui ont transporté les cadeaux. 1,5pt

2. Déterminer le nombre de sièges. 1,5pt

3. Déterminer la nature et représenter la portion de la salle réservée aux mariés. 1,5pt

Présentation : 0,5pt